



C.E.S.A.R
school

especialização

Gestão, Orquestração e Automação em Redes OpenRAN

Lucas Borges de Oliveira

Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Lucas Borges de Oliveira



(lbo2@cesar.school)

Bacharel em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com mestrado em Ciência da Computação (PPGCC-UFPA) e doutorando em Computação (PPGCC-UFPA).

Atua como Analista de Sistemas na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (PD). Desde 2022 compõe a equipe do programa OpenRAN@Brasil.

Interesse em projetos na área de internet do futuro, redes definidas por software (SDN), computação em nuvem, virtualização, fatiamento de recursos, gêmeos digitais, Open RAN, entre outros.



EMENTA

- Arquitetura SM0;
- Interfaces 01/02;
- Automação de Deployment (CI/CD);
- Monitoramento dos componentes OPEN RAN;
- Assurance;
- Telco Cloud Management.

Material de apoio

Bibliografia:

O-RAN ALLIANCE. O-RAN Operations and Maintenance Architecture. Versão 14.0. Especificação técnica O-RAN.WG6.TS.02-GA&P-R004-v08.01. Fevereiro 2025.

O-RAN ALLIANCE. 02

Interface:General Aspects and Principles. Versão 8.1. Especificação técnica O-RAN.WG6.TS.02-GA&P-R004-v08.01. Fevereiro 2025.

CHOPRA, Aditya et al. Open RAN: The Definitive Guide. 1. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2023. 240 p. ISBN 9781119885993.

Slides de Aula

Sites O-RAN Alliance:

<https://specifications.o-ran.org/specifications>

<https://telecominfraproject.com/exchange/browse-tip-exchange/>

Documentação 3GPP:

<https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview>

<https://www.3gpp.org/specifications-technologies>

MÉTODO DE APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Carga horária

- Terças e Quintas (08/09, 10/09, 22/09 e 24/09)
 - 18:30 - 22:00 (3h30)
- Sábados (12/09 e 26/09)
 - 8:00 - 13:00 (5h00)

Intervalos curtos variados (1, 2 ou 3, de 10 a 15 min cada)

Aulas expositivas

- Apresentação de slides
- Exercícios de revisão

Avaliação

- Trabalho em grupo
- Participação nas aulas

Avaliação da disciplina

1ª Parte (30%): Plataformas de Service Management Orchestrator (SMO)

- Grupo de até 5 pessoas
- Objetivo:
Investigar e analisar uma ferramenta/framework de SMO para redes Open RAN
- Objeto de estudo:
 - Arquitetura;
 - Serviços e funções de SMO disponibilizados;
 - Componentes O-RAN suportados;
 - Implementação das interfaces O1 e O2;
 - Mecanismos de gerenciamento, provisionamento e orquestração;
 - Capacidades de gerenciamento do O-Cloud;
 - Suporte ao ciclo de vida de Network Functions;
 - Mecanismos de monitoramento, telemetria e gerenciamento de falhas;
- Entregável
 - Apresentação oral: 12/09 (sábado) com duração de 20 min
 - Relatório: 15/09

Avaliação da disciplina

2ª Parte (70%): Provisionamento e gerenciamento de uma pilha Open RAN utilizando SMO

- Mesma equipe do trabalho anterior
- Apresentação: 26/09 (sábado) com duração de 20 - 30 min
- Objetivo:
 - Utilizar a ferramenta de SMO analisada na Parte I para realizar o provisionamento e gerenciamento de uma pilha Open RAN, composta por Network Functions (NFs), e analisar os mecanismos de gestão, orquestração e operação empregados pela solução.

Mais detalhes no dia 26/09



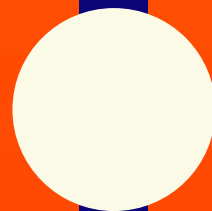
C E S A R
school

especialização

Gestão, Orquestraçã o e Automação em Redes OpenRAN

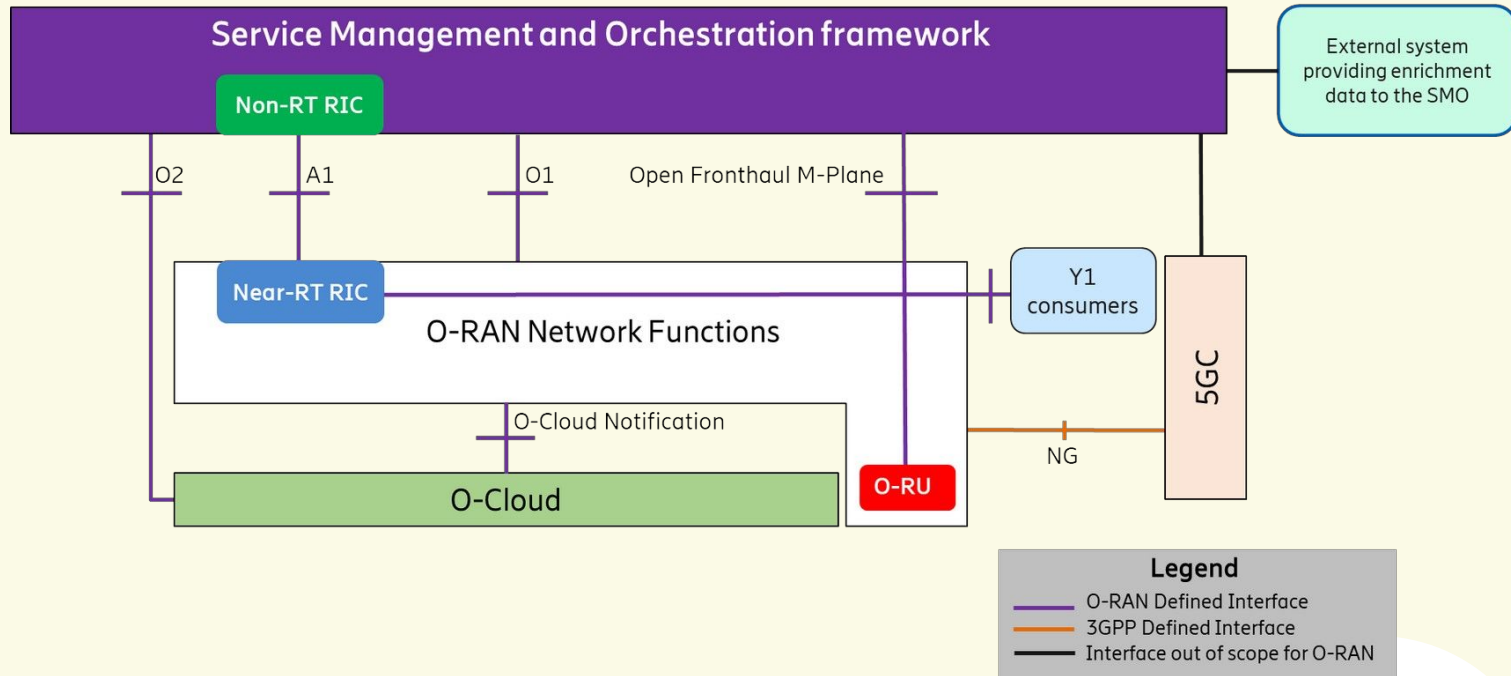
Lucas Borges de Oliveira

Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes



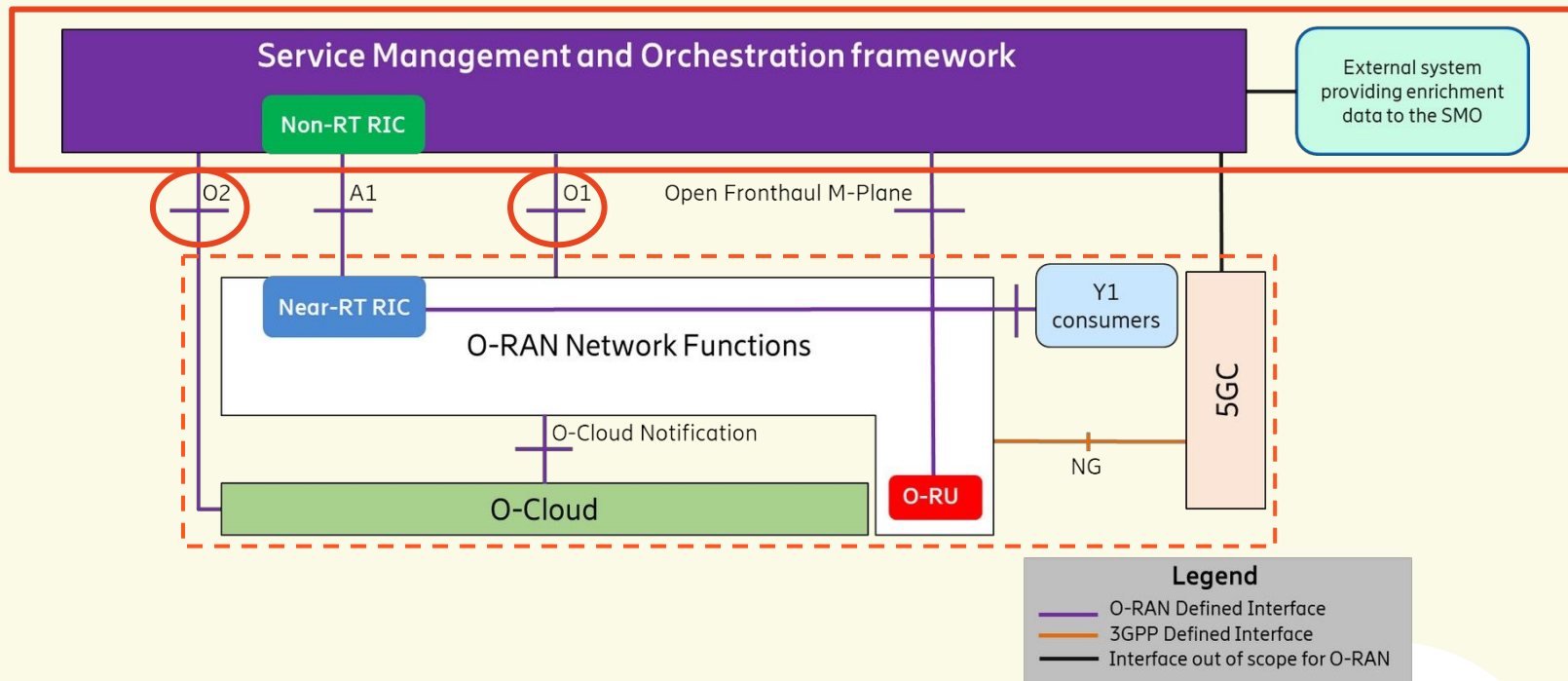
Arquitetura Open RAN

Visão em alto nível



Arquitetura Open RAN

Visão em alto nível



Aula 0: Revisão de conceitos fundamentais

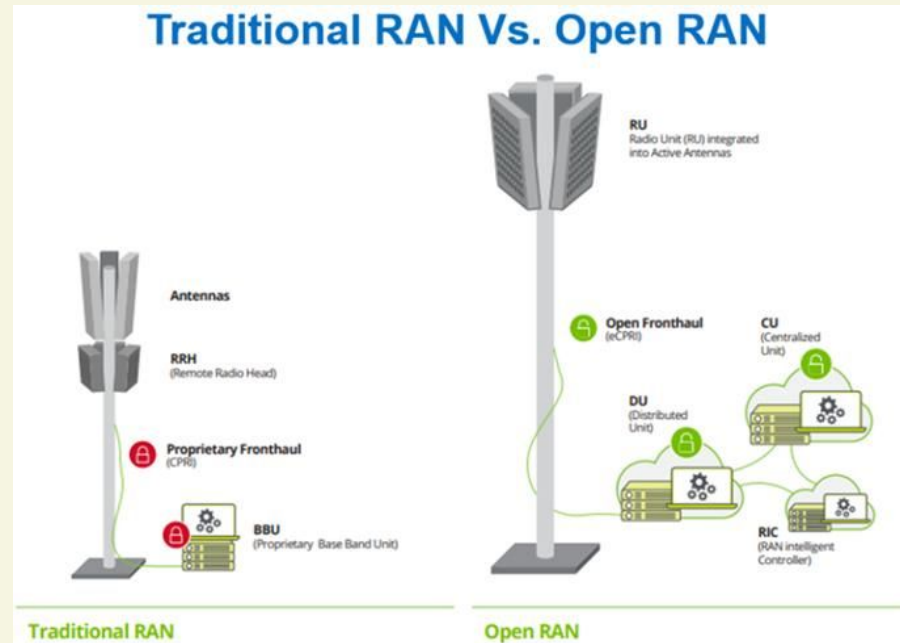


Quando tu pensas em Open RAN, quais são as 5 palavras que vêm à tua cabeça?

Qual dessas palavras tu achas que será mais importante nesta disciplina?

Qual conjunto de tecnologias melhor representa a evolução tecnológica que possibilitou a transição de uma RAN tradicional, baseada em hardware e interfaces proprietárias, para uma arquitetura Open RAN mais desagregada, virtualizada e automatizável?

- a) SDN, NFV, MEC, Network Slicing e virtualização de funções de rede
- b) Virtualização, NFV, SDN, Cloud Computing e tecnologias cloud-native
- c) Cloud Computing, Network Slicing, MEC, SDN e containers
- d) NFV, SDN, Network Slicing, Kubernetes e computação de borda (MEC)



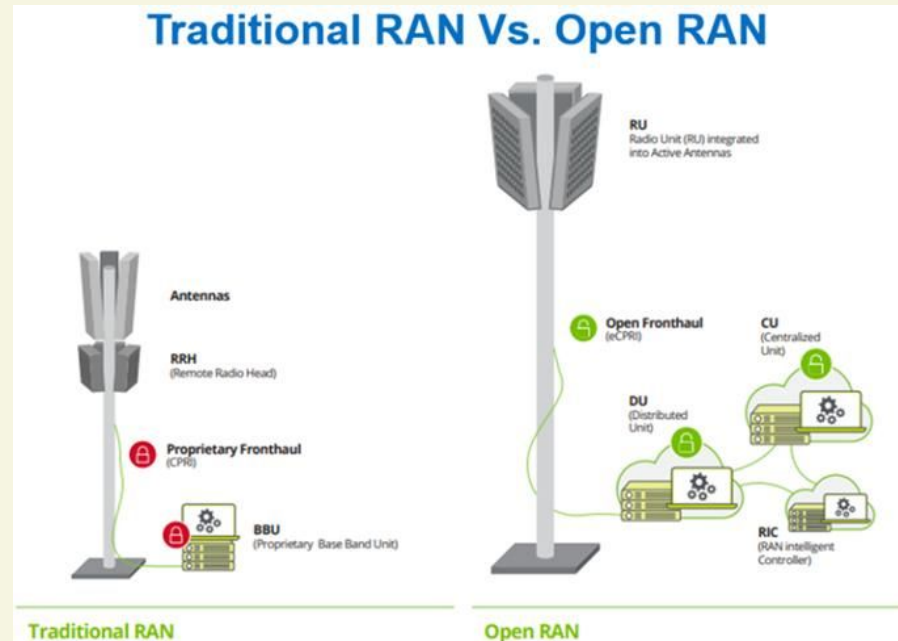
Qual conjunto de tecnologias melhor representa a evolução tecnológica que possibilitou a transição de uma RAN tradicional, baseada em hardware e interfaces proprietárias, para uma arquitetura Open RAN mais desagregada, virtualizada e automatizável?

a) SDN, NFV, MEC, Network Slicing e virtualização de funções de rede

b) Virtualização, NFV, SDN, Cloud Computing e tecnologias cloud-native

c) Cloud Computing, Network Slicing, MEC, SDN e containers

d) NFV, SDN, Network Slicing, Kubernetes e computação de borda (MEC)



Virtualização

Criação de uma versão virtual de recursos computacionais, permitindo que múltiplos recursos operem em um único hospedeiro (host) físico



Motivação

- Pouco eficiente, muito caro
 - consumo de recursos muito baixo
- Execução de aplicações em servidores dedicados



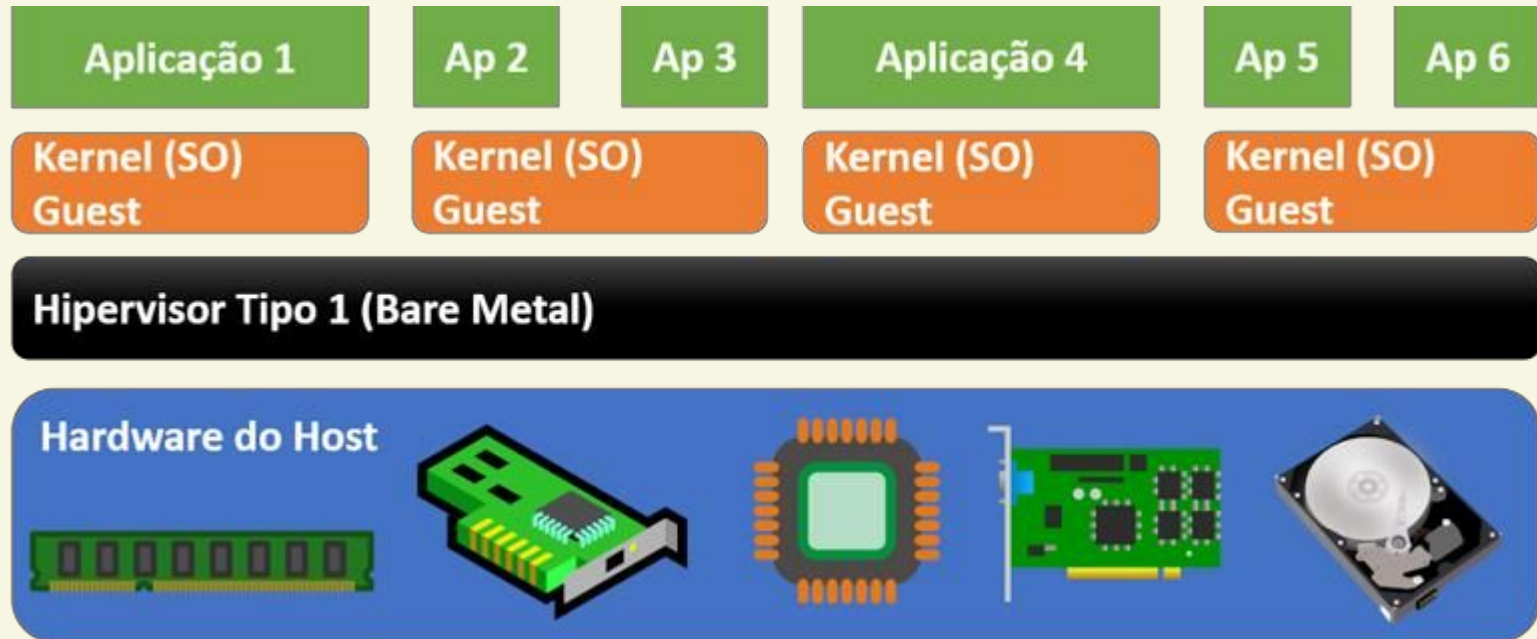
Tipos de virtualização

- Máquinas/Servidores,
- Sistemas Operacionais,
- Rede e
- Armazenamento



Virtualização

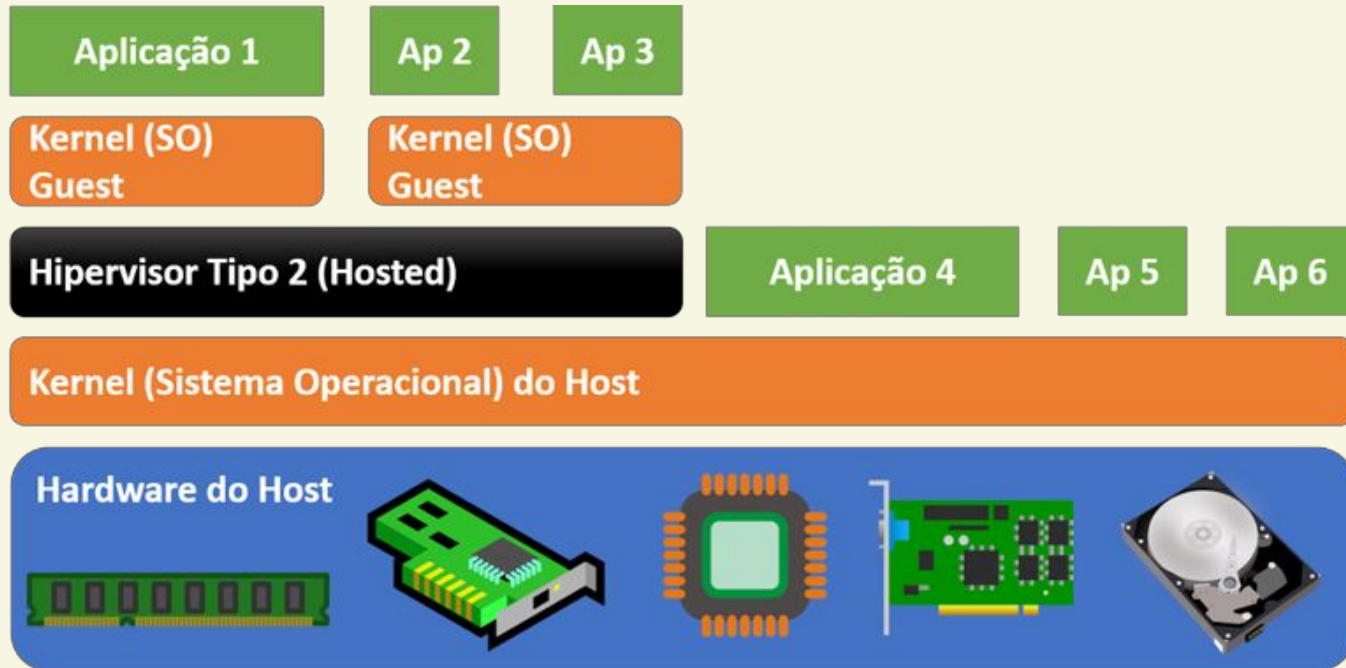
Tipo 1



Virtualização



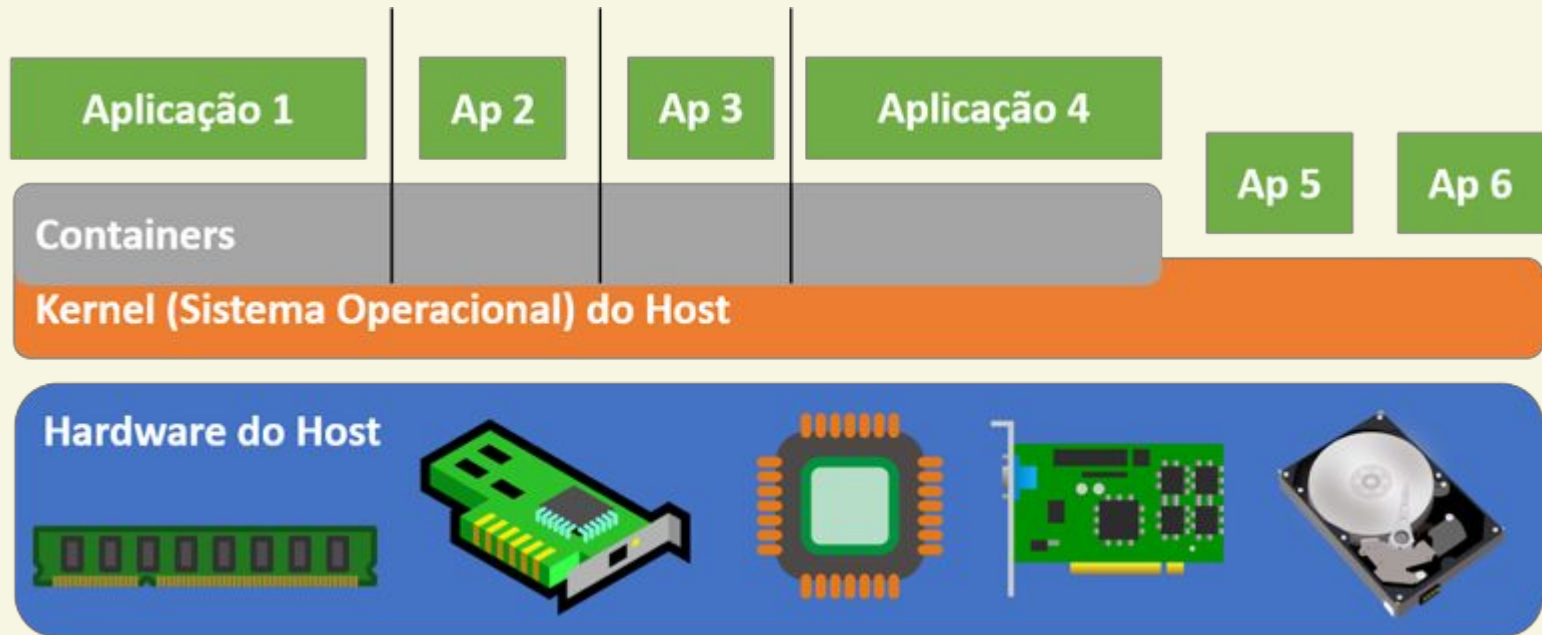
Tipo 2



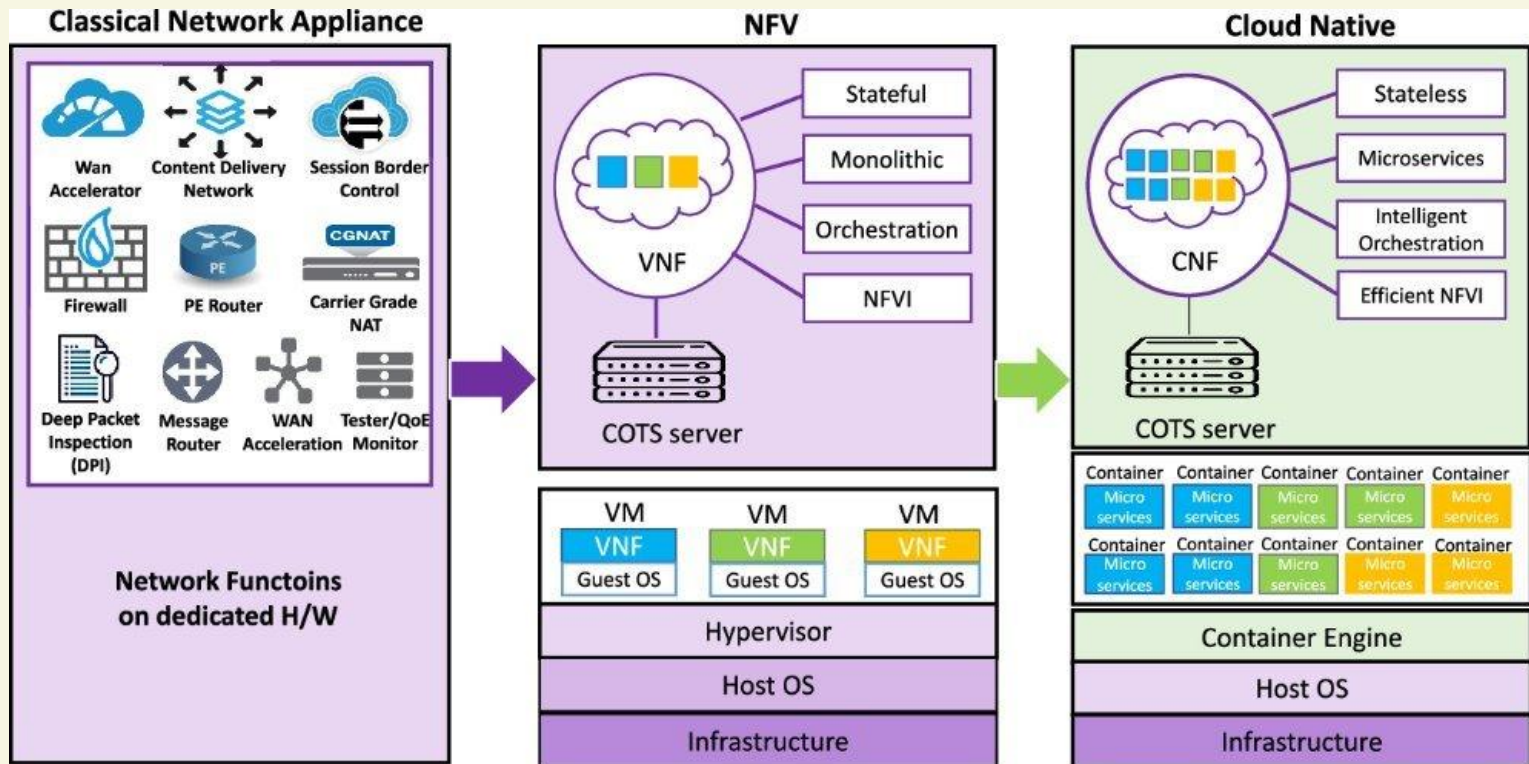
Virtualização



Containerização

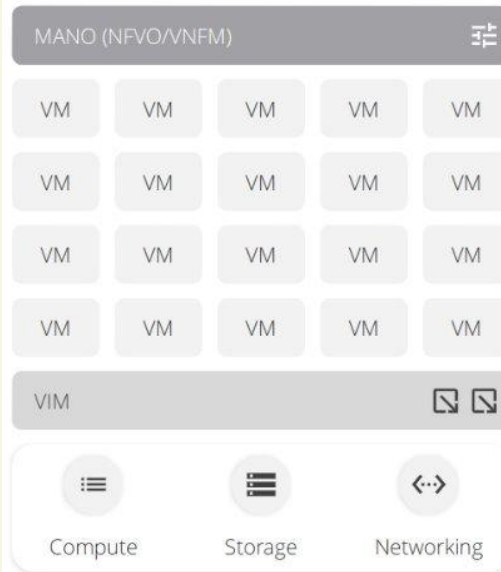


Virtualização



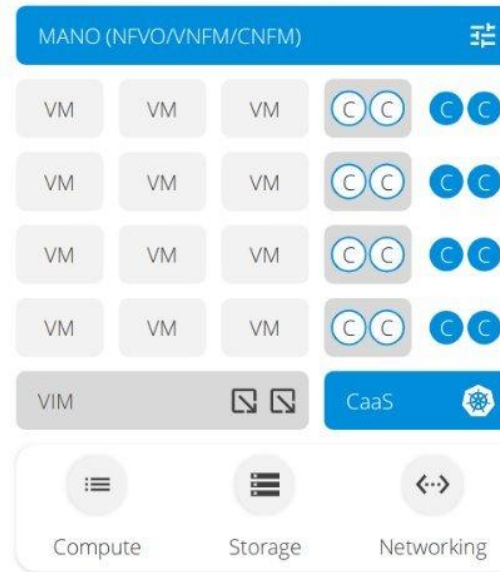
Virtualização

Past 4 years



Non-Container Era

Today



Traditional methods: K8s with out-of-band automation

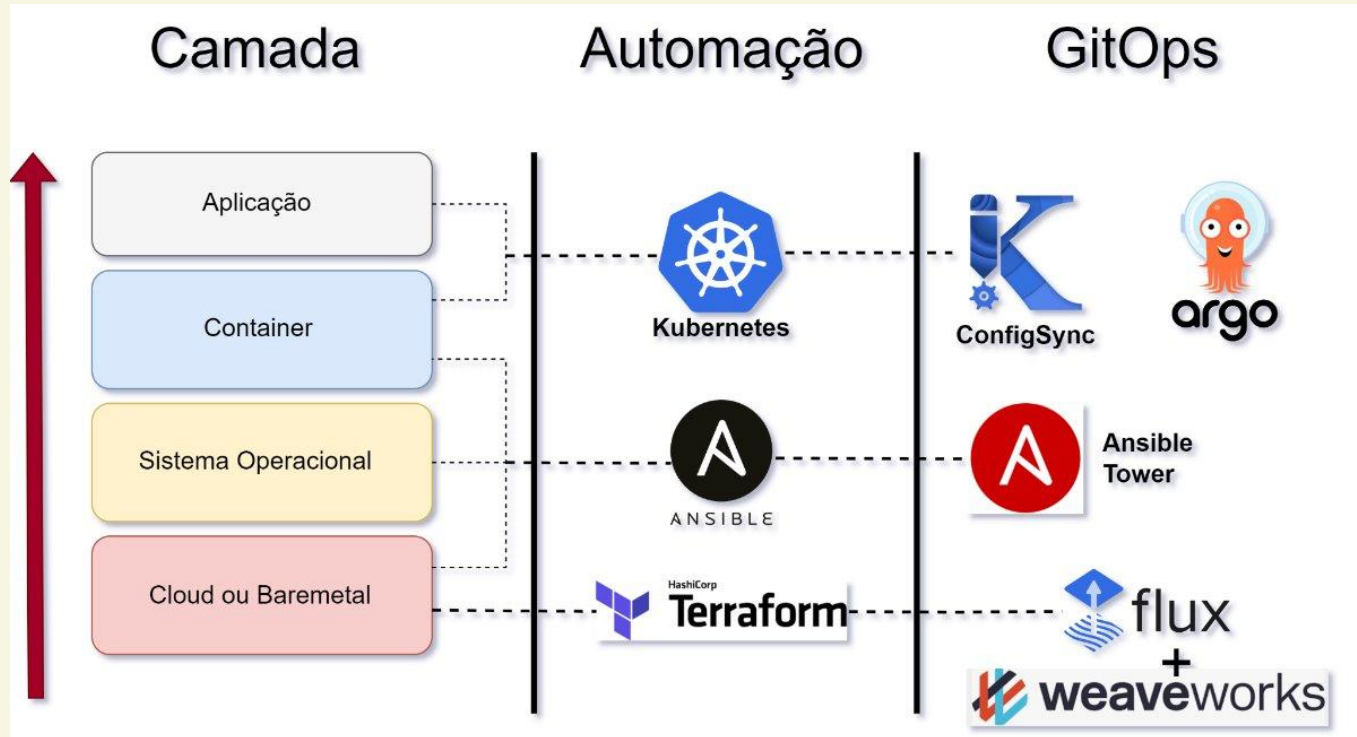
Virtualização



Ferramentas reconhecidas

- **Virtualização de desktop**
 - Parallels, VirtualBox, VMware Player
- **Hipervisores**
 - Hyper-V, Xen, VMware ESXi, KVM
- **Contêineres**
 - Linux LXC, Docker, FreeBSD Jail
- **Gestão de configuração**
 - Vagrant, Terraform, Ansible, Puppet, Chef
- **Orquestração de contêineres**
 - Kubernetes, MiniKube, OpenShift, Rancher
- **Orquestração de nuvem**
 - Eucalyptus, OpenNebula, OpenStack, CloudStack

Virtualização



Virtualização



Tu escolherias VM ou container?

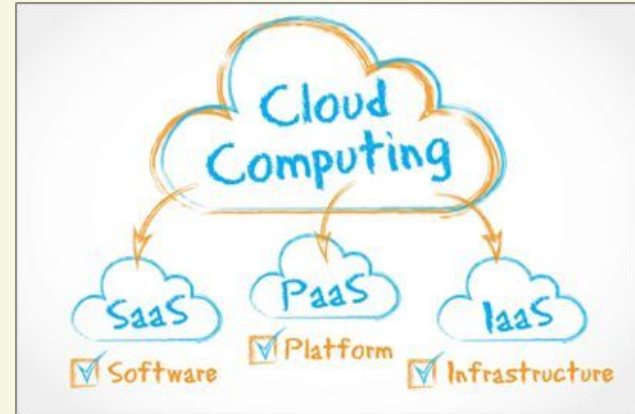
- **Preciso executar dois sistemas operacionais completamente diferentes no mesmo servidor.**
- **Tenho centenas de funções de rede cloud-native que precisam ser criadas e destruídas rapidamente.**
- **Quero executar uma Network Function que possui requisitos específicos de kernel**

Computação em Nuvem



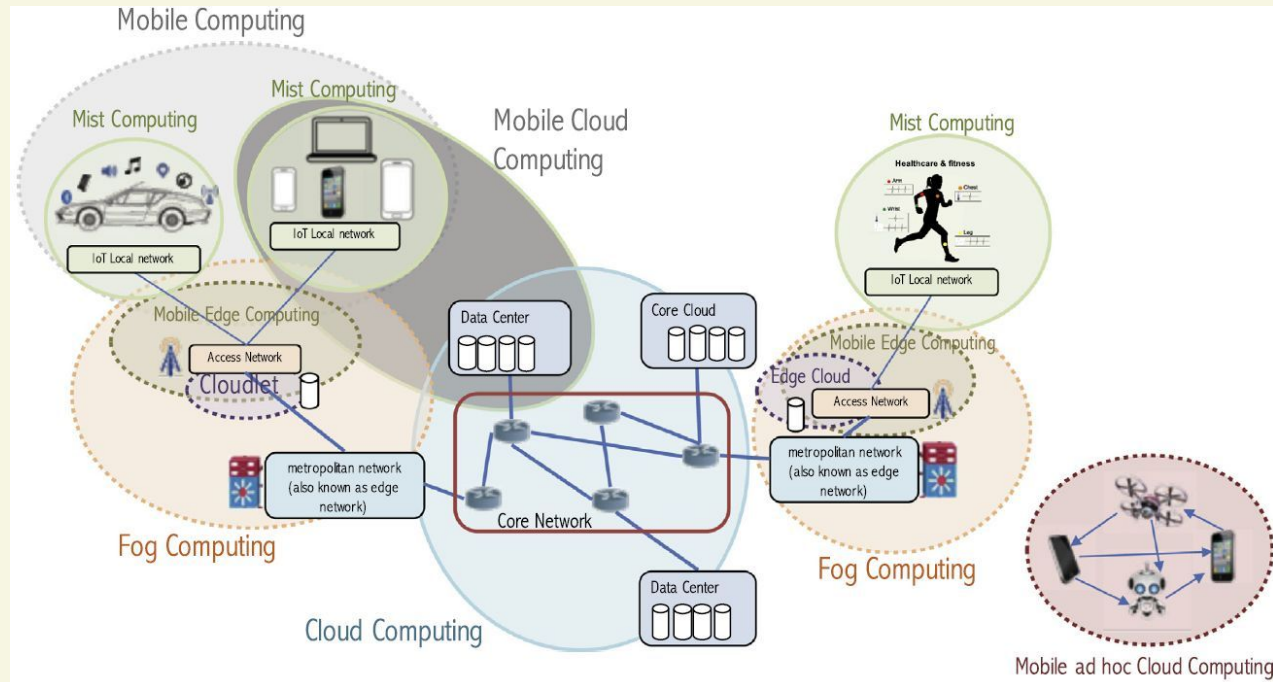
Características

- Elasticidade
 - Escalabilidade, provisionamento dinâmico
- Segurança
 - Confiabilidade, disponibilidade, tolerância a falhas, backup, sigilo
- Agilidade
 - Localidade, engenharia de tráfego, automação, programabilidade, DevOps
- Economia
 - Modelo pay-as-you-go, economia de escala, redução de OPEX, economia de tempo, redução salarial



Computação em Nuvem

Fog, Edge, and Mist Computing



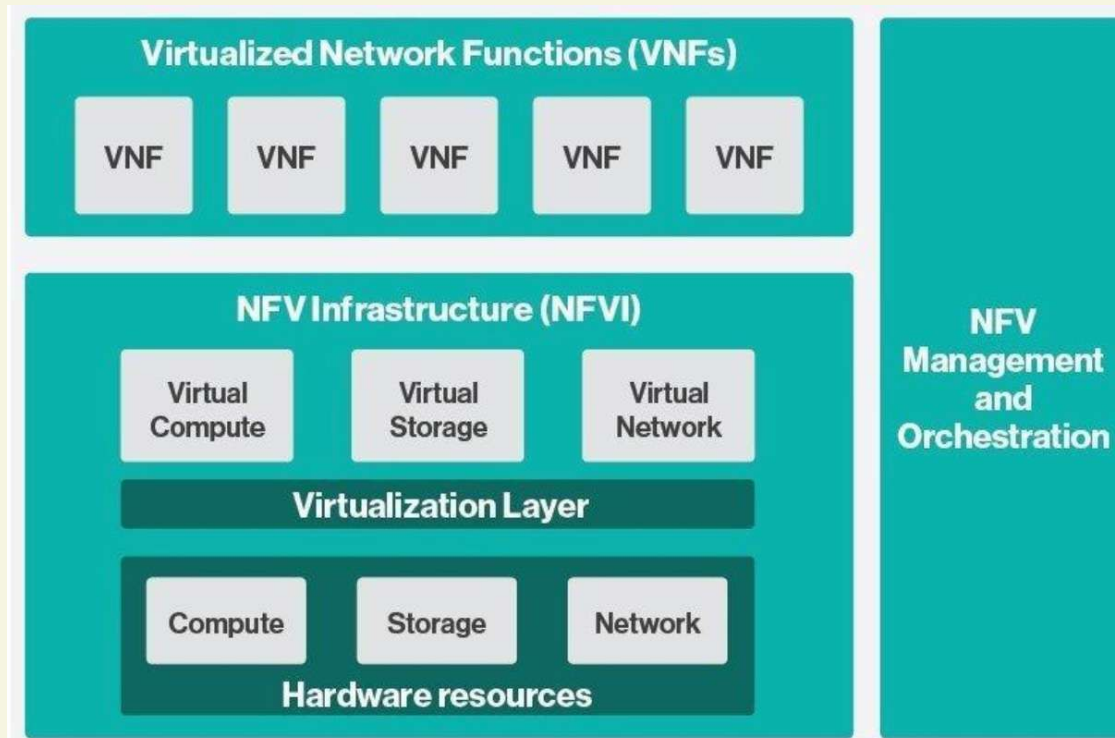
Outros tipos de virtualização



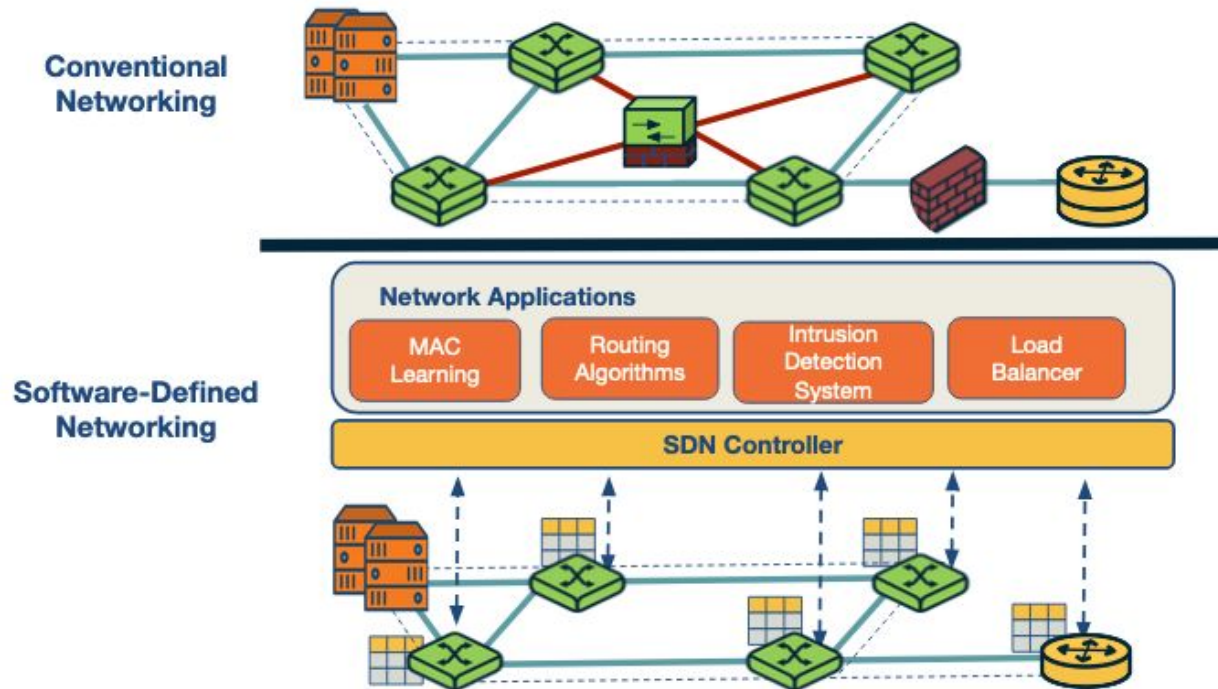
Virtualização de rede

- Virtualização de Funções de Rede (NFV)
 - Infraestrutura de Virtualização de Funções de Rede (NVFI)
 - Função de Rede Virtual (VNF)
- Redes Definidas por Software (SDN)

Virtualização de Funções de Rede (NFV)



Redes Definidas por Software



Redes Definidas por Software



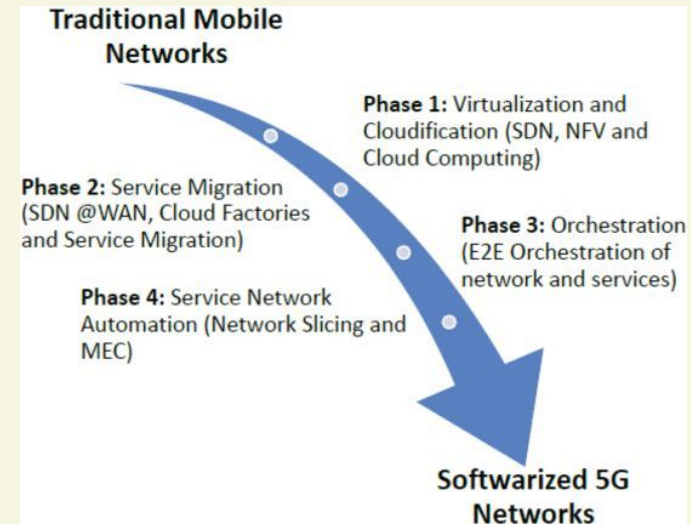
Características estratégicas

- Separação dos planos de dados e controle
 - Dispositivos no plano de dados apenas encaminham pacotes
- Um Controlador centraliza o plano de controle
 - Pode ser um conjunto de controladores
 - Tem uma visão geral da rede
 - Software portátil que pode rodar em servidores legados ou virtualizados
- Interfaces abertas e bem definidas entre o Controlador e os dispositivos no plano de dados
- A rede é programável pelas aplicações que executam acima dos controladores
 - Estes apresentam uma visão geral dos recursos às aplicações

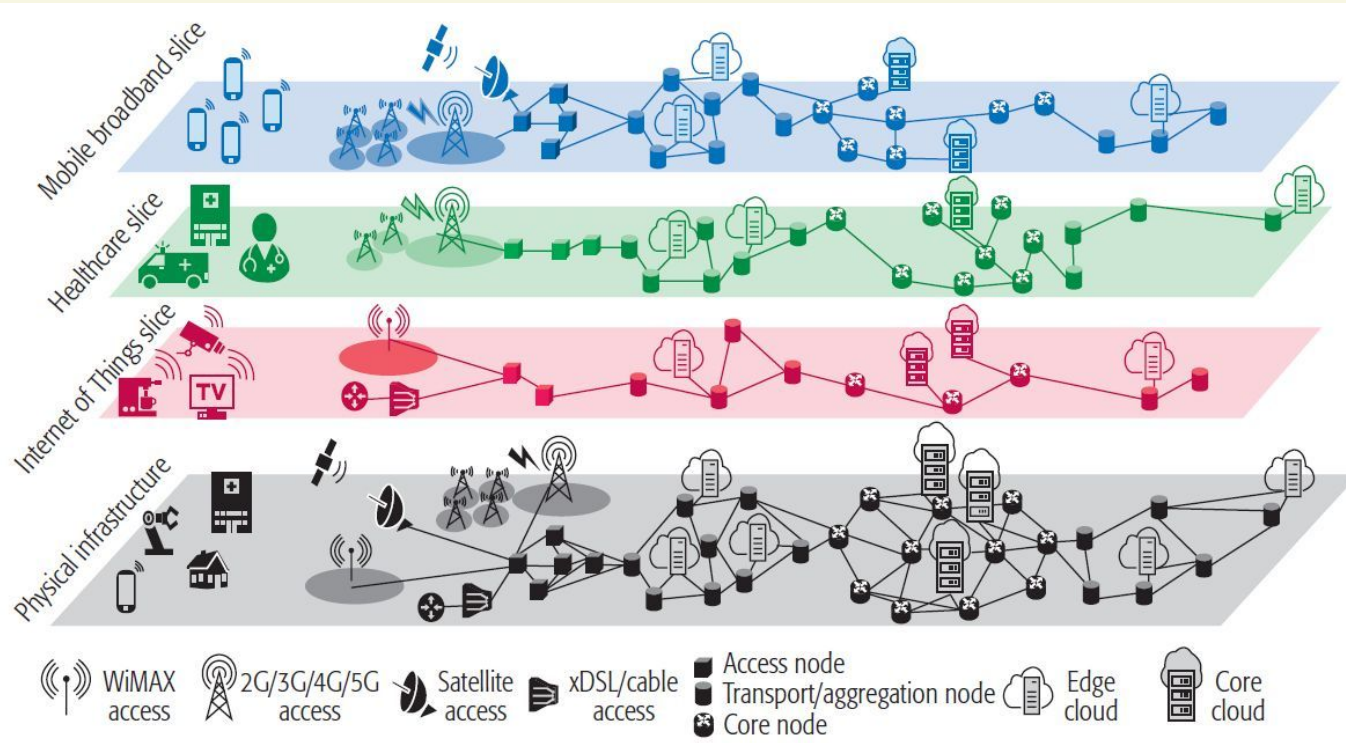
Redes Definidas por Software

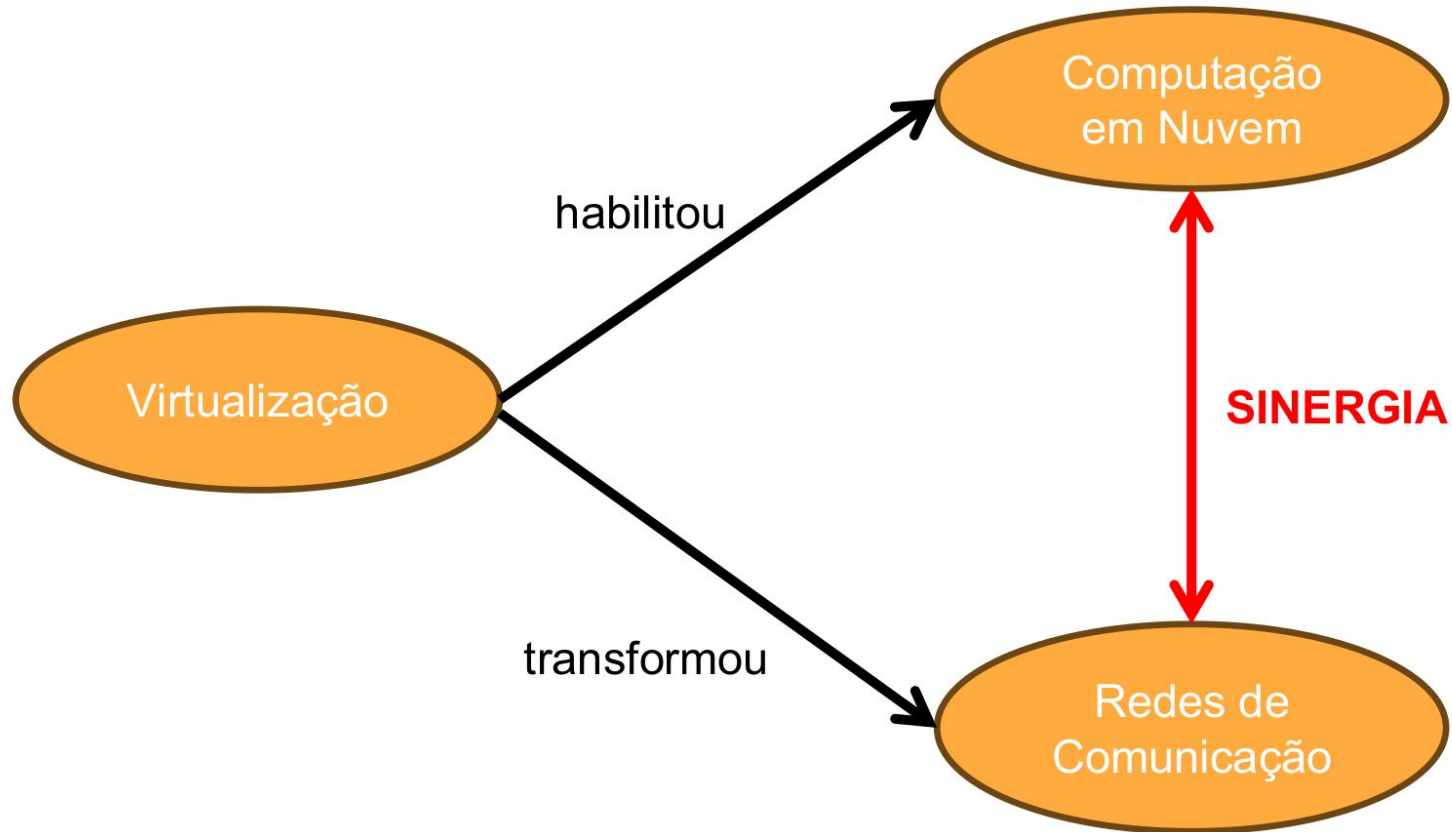
Características estratégicas ao 5G

- SDN como paradigma estratégico para viabilizar as novas funcionalidades do 5G
 - P.ex. eMBB
- Centralizar o plano de controle em 5G provê flexibilidade, escalabilidade e agilidade nas implantações
- Programabilidade otimiza a automação das NFVs em cenários que exigem constantes mudanças topológicas
- Softwarização da rede 5G



Network Slicing





Redes Definidas por Software



Qual dessas tecnologias está mais diretamente relacionada à programabilidade da rede?

- A.** NFV
- B.** SDN
- C.** Virtualização
- D.** Container

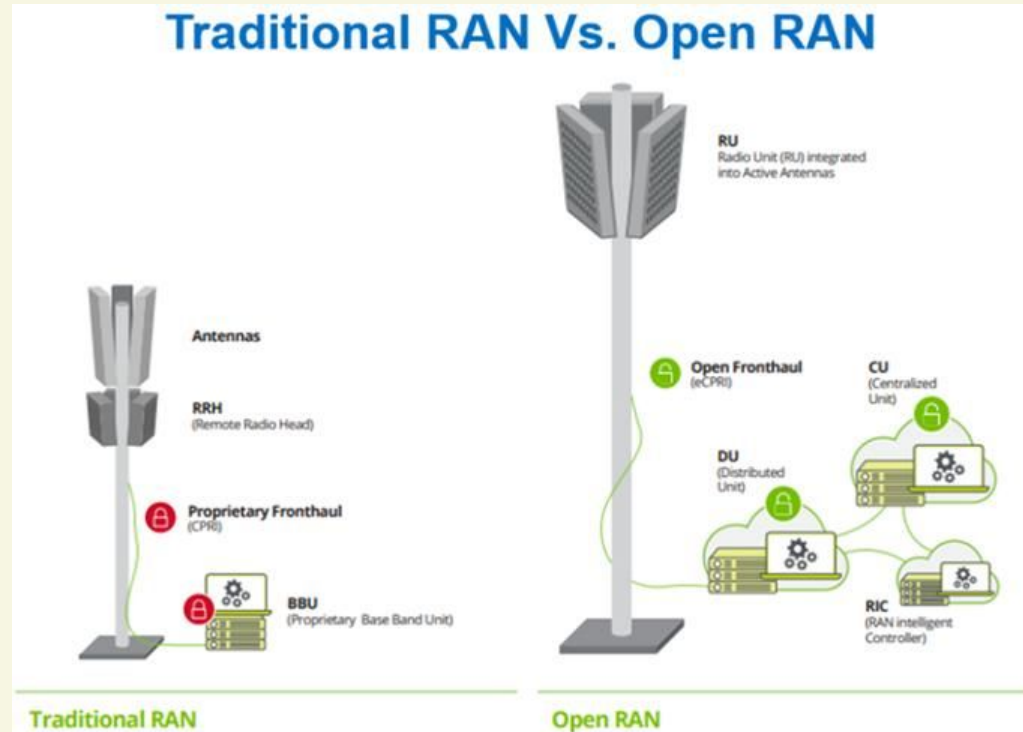
Quiz



Qual dessas tecnologias está mais diretamente relacionada à programabilidade da rede?

- A. NFV
- ☒ B. SDN
- C. Virtualização
- D. Container

Da RAN Tradicional ao Open RAN



Da RAN Tradicional ao Open RAN

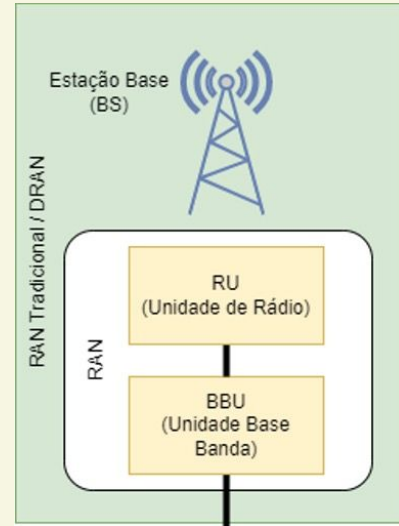
- **Evolução 1: RAN Tradicional/D-RAN (Distributed RAN)**
- **Evolução 2: C-RAN (Centralized/Cloud RAN)**
- **Evolução 3: vRAN (Virtualized RAN)**
- **Evolução 4: O-RAN (Open RAN)**

Da RAN Tradicional ao Open RAN



Evolução 1: RAN Tradicional/D-RAN (Distributed RAN)

- Unidade de Rádio (RU) e Unidade de Banda Base (BBU) próximas e integradas por um sistema
- Cada RAN é operada de forma independente
- Mais equipamentos de usuário, mais Estações Base

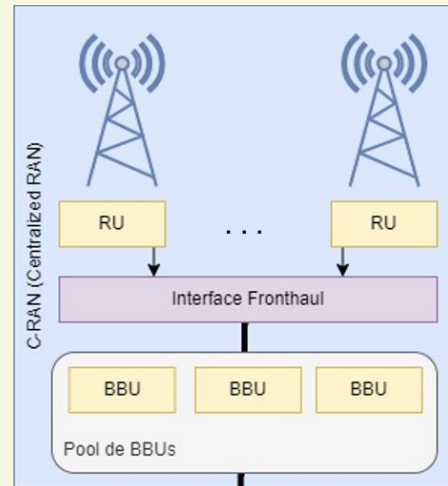


Da RAN Tradicional ao Open RAN



Evolução 2: C-RAN (Centralized/Cloud RAN)

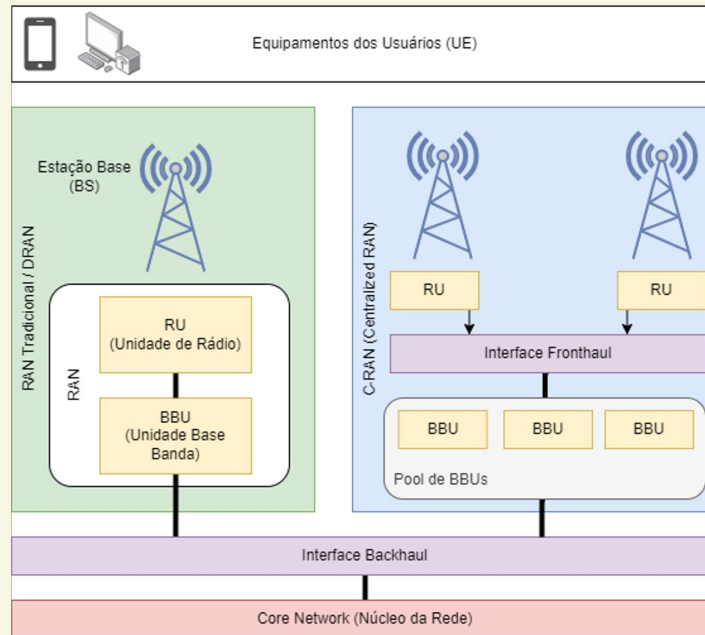
- Desagregação da Estação Base - Separação das BBUs das RUs
- Agrupar as BBUs em um pool
- Primeiras iniciativas de desagregação através da criação da interface Fronthaul para conectar as RUs com o pool de BBUs
- Redução de custos
- Sobrecarga na interfa



Da RAN Tradicional ao Open RAN



D-RAN x C-RAN

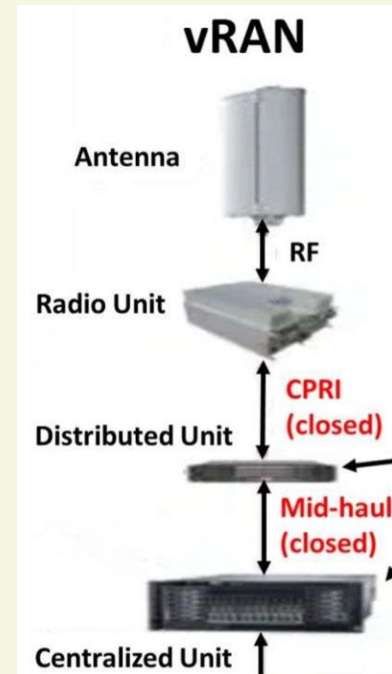


Da RAN Tradicional ao Open RAN



Evolução 3: vRAN (Virtualized RAN)

- Adoção de hardware COTS (Commercial Off-the-Shelf)
- Virtualização da BBU (uso de VMs ou containers)
- Adoção do uso de Funções Virtualizadas (NFV)
- Escalabilidade e orquestração de recursos
- Redução de consumo de energia
- Complexidade na orquestração de múltiplas RANs
- Hardware e Interfaces proprietárias

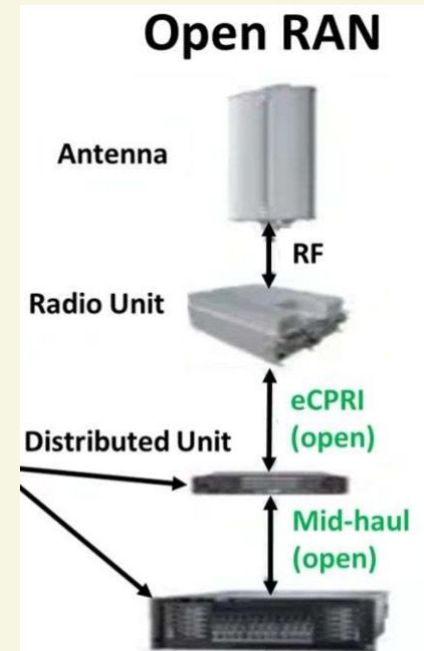


Da RAN Tradicional ao Open RAN



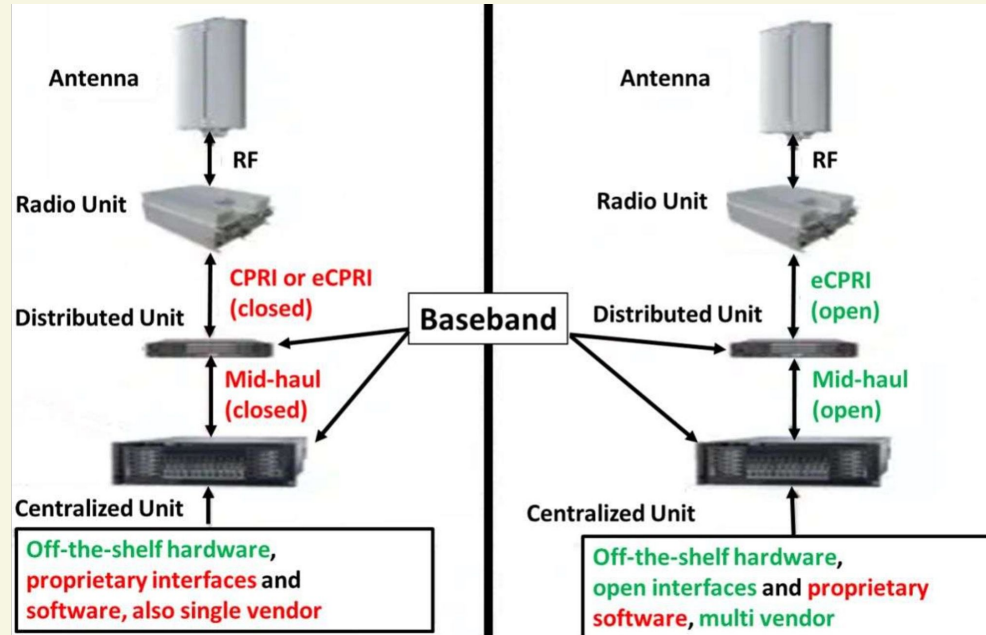
Evolução 4: O-RAN (Open RAN)

- Padronização e softwares elaborados pela O-RAN Alliance
- Compatíveis com especificação da 3GPP.
- Adoção de hardware COTS (Commercial Off-The-Shelf)
- Interfaces Abertas e padronizadas
- Desagregação completa da BBU em Unidade Central - CU (Gerenciamento de mobilidade e controle de recursos) e Unidade Distribuída DU (Processamento de dados do tráfego sem fio)
- Automação no gerenciamento da RAN através de IA/ML
- Controlador inteligente da Non/Near Real-Time RAN



Da RAN Tradicional ao Open RAN

vRAN x Open RAN



Quiz



Qual evolução introduziu a virtualização da BBU?

- A.** D-RAN
- B.** C-RAN
- C.** vRAN
- D.** O-RAN

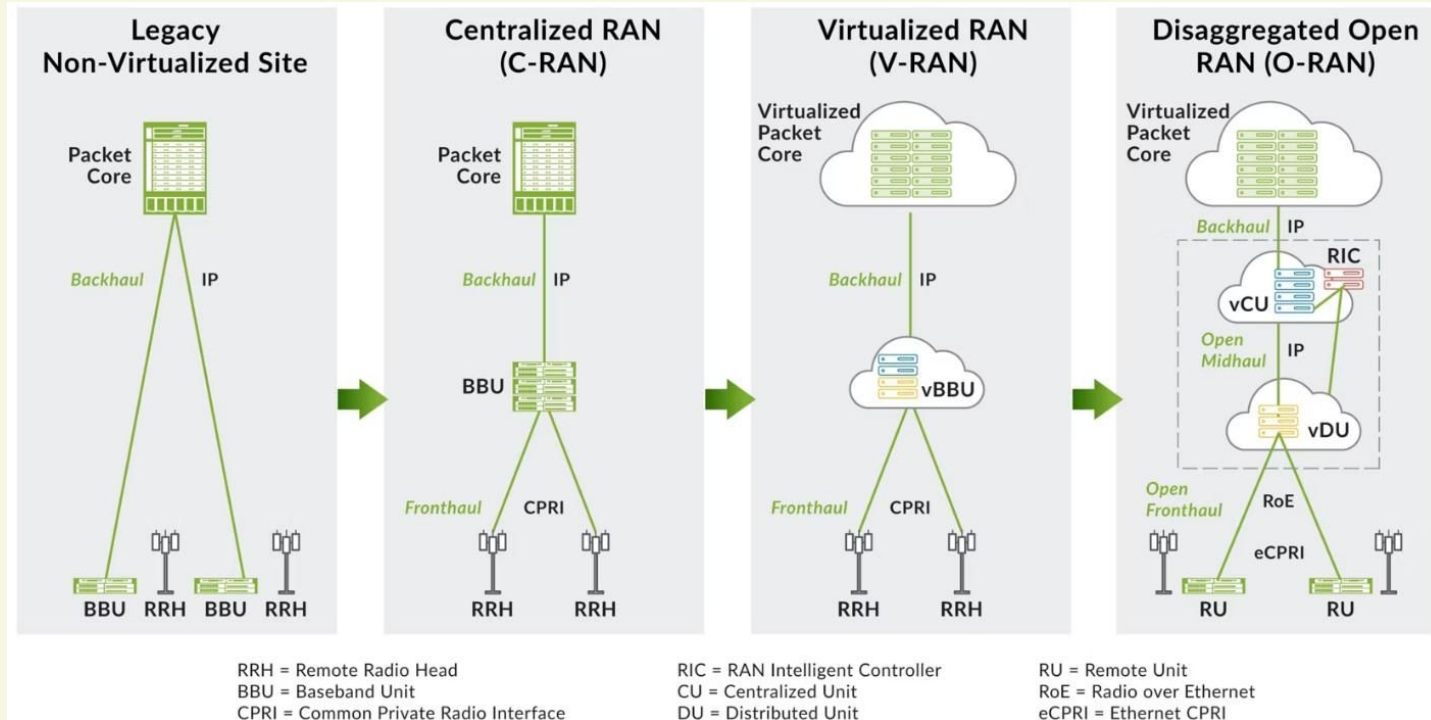
Quiz



Qual evolução introduziu a virtualização da BBU?

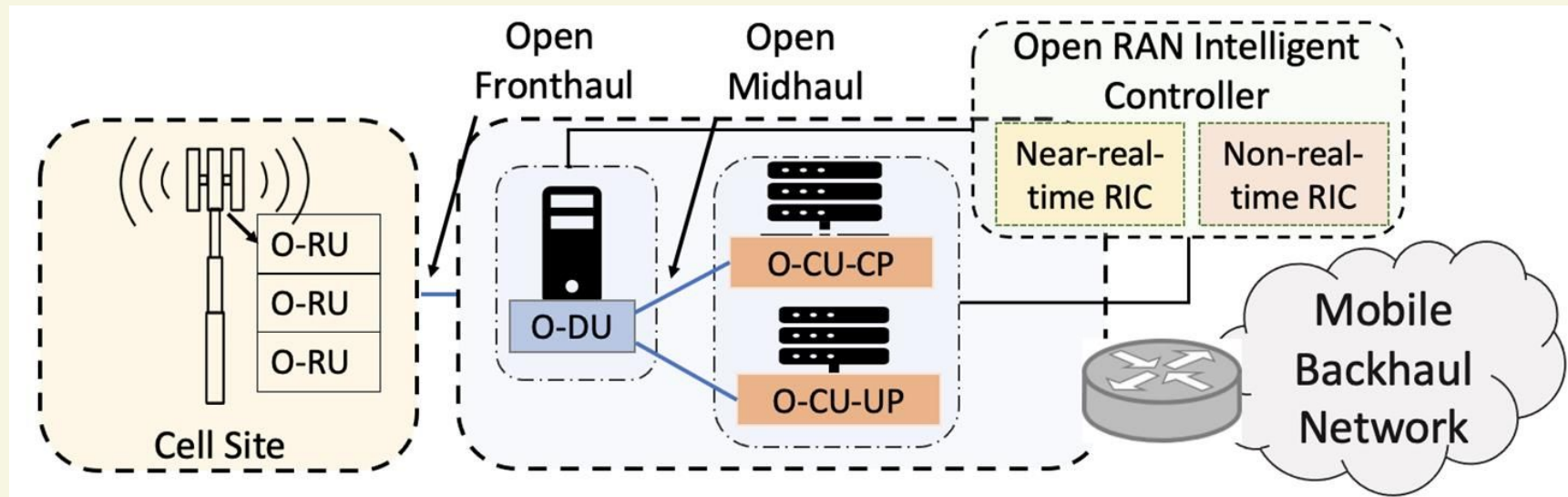
- A. D-RAN
- B. C-RAN
- ☒ C. vRAN
- D. O-RAN

Da RAN Tradicional ao Open RAN



0-RAN é simplesmente vRAN com interfaces abertas?

Da RAN Tradicional ao Open RAN



Arquitetura Lógica do Open RAN



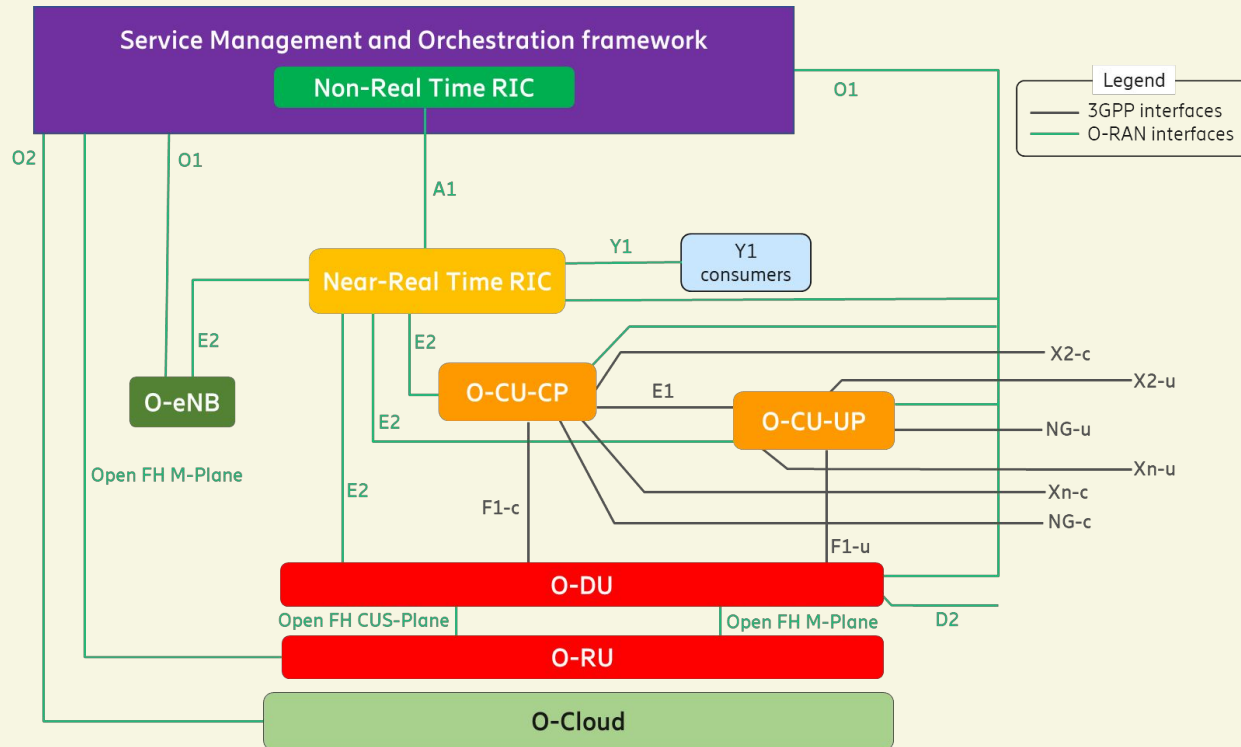
VIRTUALIZAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES

- É a transformação de funcionalidades de rede em software, permitindo a alocação dinâmica e o particionamento da rede em fatias logicamente isoladas (network slicing).
- Impulsionada pelo do paradigma SDN (Software-Defined Networking), separando os planos de controle e de dados, que antes eram monolíticos.
- Com a separação, o plano de controle se torna centralizado e externo à rede.

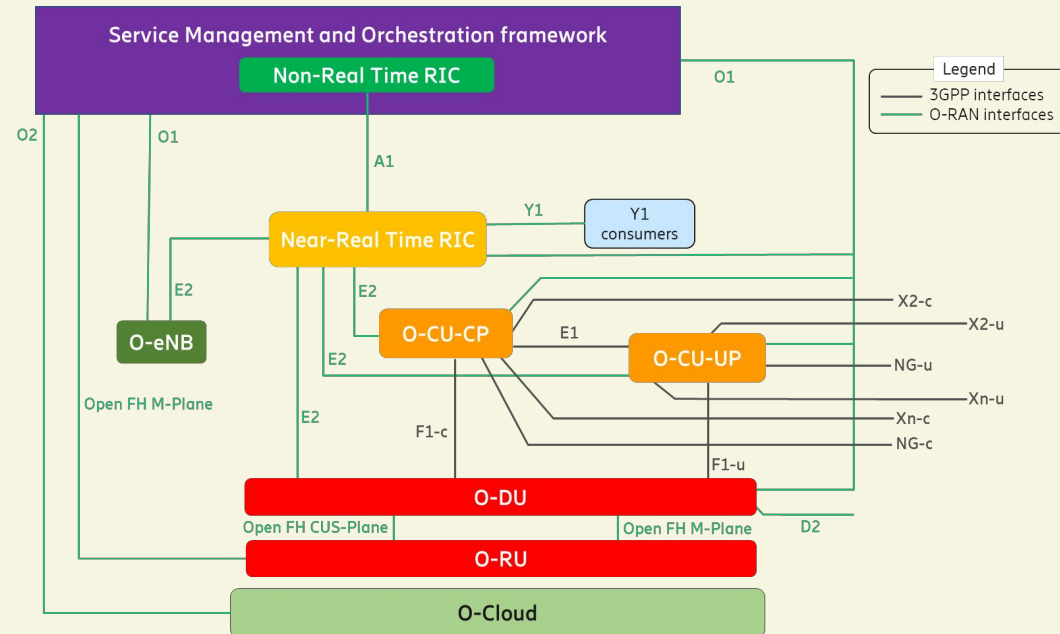
Componentes da arquitetura Open RAN



Arquitetura Lógica do Open RAN



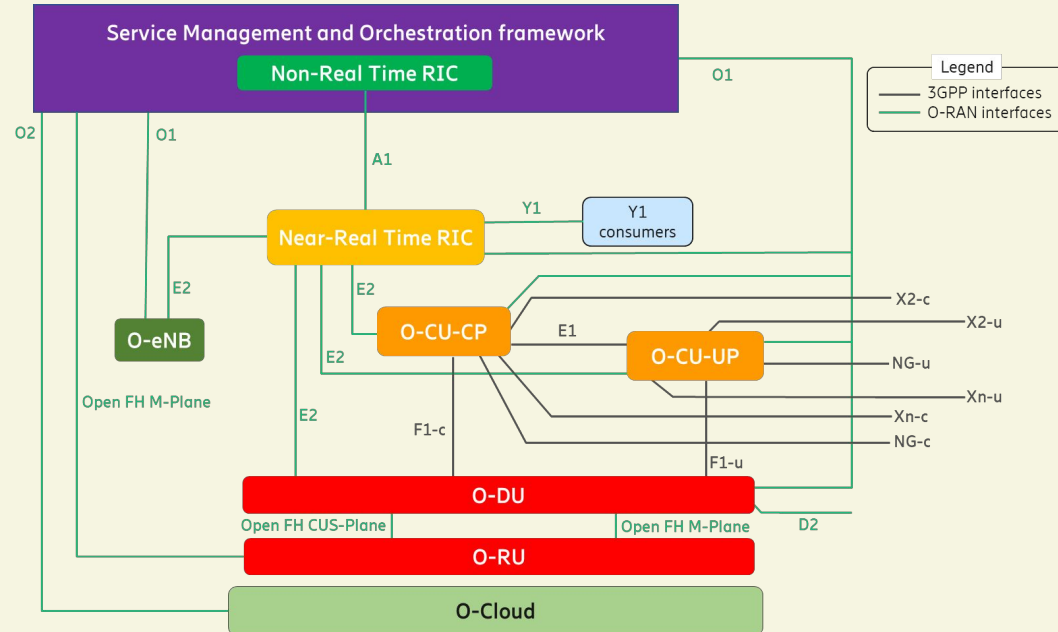
- Near Real Time RIC
- O-CU-CP
- O-CU-UP
- O-DU
- O-RU
- Interface E2



Arquitetura Lógica do Open RAN

Elementos do conjunto de nuvem (O-Cloud)

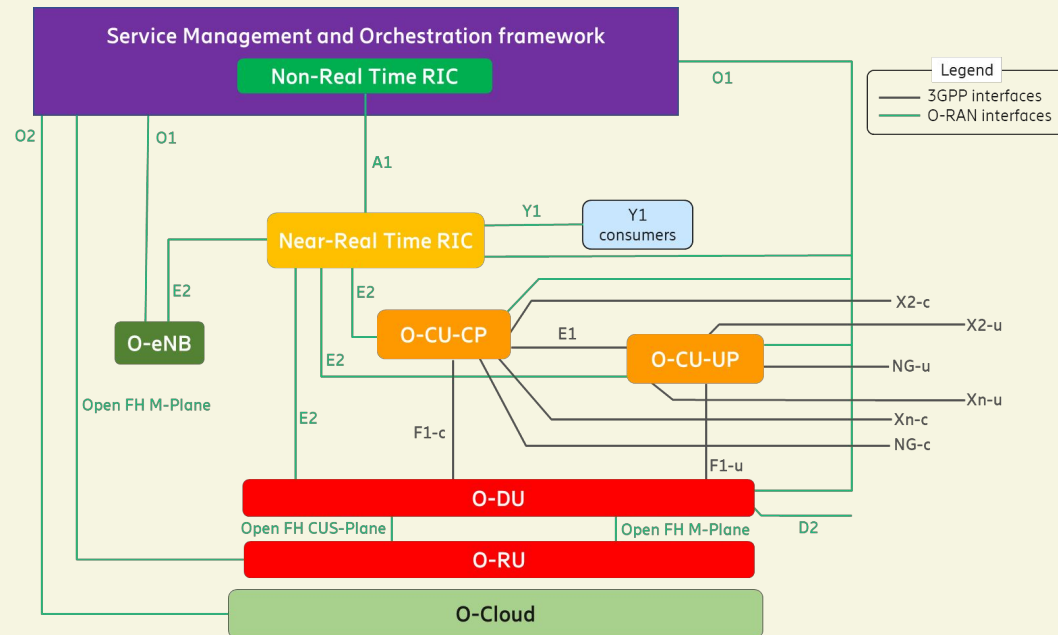
- Coleção de nós de infraestrutura física
 - Hospedar as Funções de Rede O-RAN
- Componentes de software de suporte
 - Sistema Operacional
 - Monitor de Máquina Virtual
 - Runtime de Contêiner, etc.
- Funções de gerenciamento e orquestração apropriadas



Arquitetura Lógica do Open RAN

Elementos do conjunto de gerenciamento

- Framework SMO
 - Non Real Time RIC
 - rApps
 - Serviços SMO
 - Consumidores SMO
 - Comunicação SMO
- Interface 01
- Interface 02



Quiz



Qual destes elementos pertence ao conjunto de rádio?

- A. SMO
- B. O2
- C. O-DU
- D. O-Cloud

Quiz



Qual destes elementos pertence ao conjunto de rádio?

- A. SMO
- B. O2
- ☒ C. O-DU
- D. O-Cloud

Quiz



Qual componente está associado ao gerenciamento e orquestração?

- A.** O-RU
- B.** O-DU
- C.** SMO
- D.** O-CU-UP

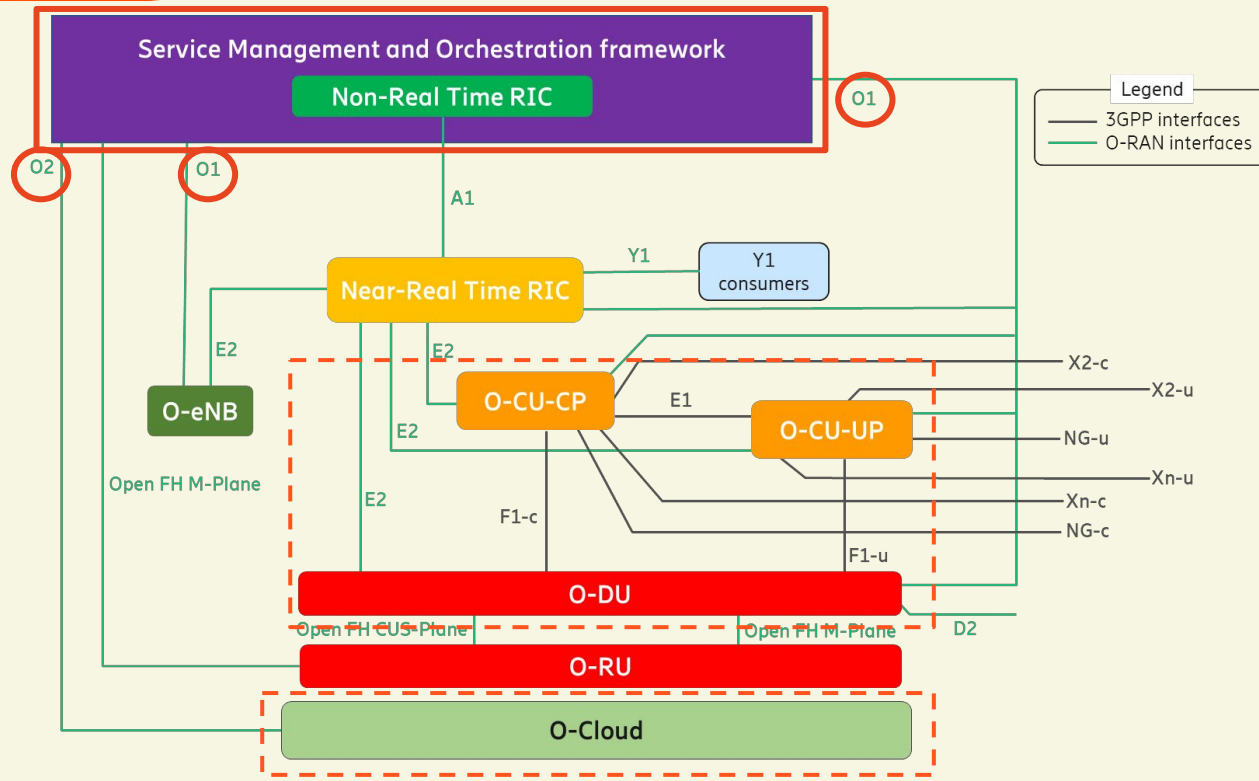
Quiz



Qual componente está associado ao gerenciamento e orquestração?

- A. O-RU
- B. O-DU
- ☒ C. SMO
- D. O-CU-UP

Arquitetura Lógica do Open RAN



A rede caiu!



Cenário

- São 14h.
- Uma operadora detecta que uma célula apresentou degradação.
- O O-DU está operacional.
- O O-Cloud apresenta utilização elevada.
- O SMO recebeu informações de monitoramento.
- O operador precisa descobrir:

“O problema está na infraestrutura ou na Network Function?”

A rede caiu!



Digam-me

- Que informação precisa ser coletada?
- De onde essa informação poderia vir?
- Qual parte da arquitetura está envolvida?
- Isso é gerenciamento da RAN ou gerenciamento do O-Cloud?
- Qual interface provavelmente estará envolvida? O1 ou O2?

Quando tu pensas em Open RAN, quais são as 5 palavras que vêm à tua cabeça?

Qual conceito desta aula vocês acham que será mais importante para entender SMO?



C . E . S . A . R
sch∞l

DÚVIDAS?

>Deixe seu feedback aqui!
lbo2@cesar.school